

5 일차함수와 그 그래프

1 함수 P. 98~100

- 1 함수
- 2 함수값

2 일차함수와 그 그래프 P. 101~110

- 1 일차함수
- 2 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프
- 3 일차함수의 그래프의 x 절편, y 절편
- 4 x 절편과 y 절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기
- 5 일차함수의 그래프의 기울기
- 6 기울기와 y 절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

3 일차함수의 그래프의 성질과 식 P. 111~118

- 1 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 성질
- 2 일차함수의 그래프의 평행, 일치
- 3 일차함수의 식 구하기 (1) - 기울기와 y 절편을 알 때
- 4 일차함수의 식 구하기 (2) - 기울기와 한 점의 좌표를 알 때
- 5 일차함수의 식 구하기 (3) - 서로 다른 두 점의 좌표를 알 때
- 6 일차함수의 식 구하기 (4) - x 절편과 y 절편을 알 때

4 일차함수의 활용 P. 119~120

- 1 일차함수를 활용하여 문제를 해결하는 과정

이전에 배운 내용

중1

- 일차식과 그 계산
- 좌표와 그래프
- 정비례와 반비례

이번에 배울 내용

- ① 함수
- ② 일차함수와 그 그래프
- ③ 일차함수의 그래프의 성질과 식
- ④ 일차함수의 활용

이후에 배울 내용

중3

- 이차함수와 그 그래프

고등

- 함수
- 유리함수와 무리함수

준비 학습

중1 일차식과 그 계산

- 일차식: 차수가 1인 다항식

1 다음 보기 중 일차식을 모두 고르시오.

보기

㉠. $2x$

㉡. $\frac{x}{3}-2$

㉢. $(x-5)-x$

㉣. x^2-2x+3

중1 좌표와 그래프



중1 정비례와 반비례

- 정비례 관계식: $y=ax$ ($a \neq 0$)
- 반비례 관계식: $y=\frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)

2 다음 점은 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

(1) A(-4, 2)

(2) B(-1, -7)

3 다음을 x 와 y 사이의 관계식으로 나타내시오.

(1) y 가 x 에 정비례하고, $x=3$ 일 때 $y=6$ 이다.

(2) y 가 x 에 반비례하고, $x=5$ 일 때 $y=-2$ 이다.

1 함수

• 정답과 해설 56쪽

1 함수

두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 오직 하나씩 정해지는 대응 관계가 있을 때, y 를 x 의 **함수**라고 한다.

참고 대표적인 함수

• 정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)

• 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)

• $y=(x$ 에 대한 일차식)

예 $y=2x$ (x 는 자연수)

x	1	2	3	...
y	2	4	6	...

예 $y=\frac{12}{x}$ (x 는 자연수)

x	1	2	3	...
y	12	6	4	...

예 $y=x+5$ (x 는 자연수)

x	1	2	3	...
y	6	7	8	...

개념 확인

다음 두 변수 x, y 사이의 대응 관계를 나타낸 표를 완성하고, y 가 x 의 함수인지 말하시오.

(1) 한 개에 500원인 빵 x 개의 가격 y 원

x	1	2	3	4	...
y	500				...

(2) 자연수 x 의 약수 y

x	1	2	3	4	...
y	1				...

핵심

함수의 조건

x 의 모든 값에 대하여 y 의 값이 오직 하나씩 대응해야 한다.

즉, x 의 값 하나에 대응하는 y 의 값이 없거나 2개 이상이면 함수가 아니다.

필수 문제

함수의 뜻

1

다음 중 y 가 x 의 함수인 것은 ○표, 함수가 아닌 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

- (1) 자연수 x 보다 작은 홀수 y ()
- (2) 자연수 x 와 6의 최대공약수 y ()
- (3) 자연수 x 의 배수 y ()
- (4) 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이 y cm ()
- (5) 넓이가 24 cm^2 인 평행사변형의 밑변의 길이 x cm와 높이 y cm ()

1-1 다음 보기 중 y 가 x 의 함수인 것을 모두 고르시오.

보기

- ㄱ. 자연수 x 를 3으로 나눈 나머지 y
- ㄴ. 자연수 x 와 서로소인 수 y
- ㄷ. 200 mL인 우유를 x mL만큼 마셨을 때, 남은 우유의 양 y mL
- ㄹ. 빈통에 물을 채우는데 물의 높이가 1분에 8 cm씩 높아질 때, x 분 후의 물의 높이 y cm

2 함수값

(1) 두 변수 x, y 에서 y 가 x 의 함수인 것을 기호로 $y=f(x)$ 와 같이 나타낸다.

예 함수 $y=2x$ 를 $f(x)=2x$ 와 같이 나타내기도 한다.

(2) 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값에 대응하는 y 의 값을 x 에 대한 **함숫값**이라 하고, 기호로 $f(x)$ 와 같이 나타낸다.

예 함수 $f(x)=2x$ 에서 $x=3$ 일 때의 함수값 $\Rightarrow f(3)=2 \times 3=6$

참고 함수 $y=f(x)$ 에서

$f(a)$ 의 값 $\Rightarrow x=a$ 일 때의 함수값

$\Rightarrow x=a$ 일 때, y 의 값

$\Rightarrow f(x)$ 에 x 대신 a 를 대입하여 얻은 값

용어

함수 $y=f(x)$ 에서 f 는 function(함수)의 첫 글자이다.

개념 확인

함수 $f(x)=\frac{6}{x}$ 에 대하여 x 의 값이 $-1, 1, 2$ 일 때의 함수값을 차례로 구하시오.

필수 문제

2

다음과 같은 함수 $y=f(x)$ 에 대하여 $f(2), f(-3)$ 의 값을 각각 구하시오.

함숫값

(1) $f(x)=3x$

(2) $f(x)=-\frac{8}{x}$

2-1 두 함수 $f(x)=-5x, g(x)=\frac{12}{x}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $f(4)$ 의 값

(2) $2f\left(-\frac{1}{5}\right)$ 의 값

(3) $g(-2)$ 의 값

(4) $\frac{1}{4}g(3)$ 의 값

2-2 함수 $f(x)=(\text{자연수 } x \text{를 } 2 \text{로 나눈 나머지에 대하여 } f(5)+f(10) \text{의 값을 구하시오.}$

STEP 1 **쑥쑥** 개념 익히기

1 20 m짜리 테이프를 x m만큼 사용하고 남은 테이프의 길이를 y m라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 변수 x, y 사이의 대응 관계를 나타내는 다음 표를 완성하시오.

x	1	2	3	4	5	...
y						...

(2) y 가 x 의 함수인지 말하시오.

2 다음 중 y 가 x 의 함수가 아닌 것은?

- ① 합이 50인 두 자연수 x 와 y
- ② 자연수 x 의 2배보다 작은 자연수 y
- ③ 한 개에 150 g인 오렌지 x 개의 무게 y g
- ④ 반지름의 길이가 x cm인 원의 둘레의 길이 y cm
- ⑤ 시속 x km로 5시간 동안 달린 자동차가 이동한 거리 y km

3 다음 중 함수 $f(x) = -\frac{6}{x}$ 의 함수값이 옳지 않은 것은?

- ① $f(-8) = \frac{3}{4}$
- ② $f(-2) = 3$
- ③ $f(-1) = 6$
- ④ $f\left(\frac{1}{2}\right) = -3$
- ⑤ $f(4) + f(-3) = \frac{1}{2}$

4 함수 $f(x) = -4x$ 에 대하여 $f(-2) = a$, $f(b) = -1$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

5 함수 $f(x) = \frac{a}{x}$ 에 대하여 $f(2) = -6$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

6 함수 $f(x) = (\text{자연수 } x \text{의 약수의 개수})$ 에 대하여 $f(2) + f(4)$ 의 값을 구하시오.

2 일차함수와 그 그래프

• 정답과 해설 57쪽

1 일차함수

함수 $y=f(x)$ 에서 y 가 x 에 대한 일차식

$$y=ax+b \quad (a, b \text{는 상수, } a \neq 0)$$

로 나타낼 때, 이 함수를 x 에 대한 **일차함수**라고 한다.

예 $y=3x$, $y=\frac{1}{2}x$, $y=-5x+\frac{3}{4}$ $\Rightarrow$ 일차함수이다.

$y=4x^2+9$, $y=-1$, $y=\frac{2}{x}+6$ $\Rightarrow$ 일차함수가 아니다.

필수 문제

1

다음 보기 중 y 가 x 의 일차함수인 것을 모두 고르시오.

일차함수의 뜻

▶ 식을 간단히 정리했을 때,
 $y=(x \text{에 대한 일차식})$ 꼴인
것을 찾는다.

보기

㉠. $y=-2x$

㉡. $y=7$

㉢. $y=5(x-1)-5x$

㉣. $y=x+\frac{1}{6}$

㉤. $y=x(x-3)$

㉥. $y=\frac{1}{x}-2$

1-1 다음 중 y 가 x 의 일차함수가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x+y=1$

② $y=\frac{x-2}{4}$

③ $xy=8$

④ $y=x-(3+x)$

⑤ $y=x^2+x(6-x)$

1-2 다음에서 y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, 일차함수인 것을 모두 고르시오.

(1) 나이가 x 세인 아들보다 32세가 더 많은 어머니의 나이 y 세

(2) 반지름의 길이가 x cm인 원의 넓이 y cm²

(3) 쌀 40 kg을 x 명에게 똑같이 나누어 줄 때, 한 사람이 가지는 쌀의 양 y kg

(4) 하루 중 낮의 길이가 x 시간일 때, 밤의 길이 y 시간

필수 문제

2

다음과 같은 함수 $y=f(x)$ 에 대하여 x 의 값이 -2 , 2 일 때의 함수값을 차례로 구하시오.

일차함수의 함수값

(1) $f(x)=-3x+1$

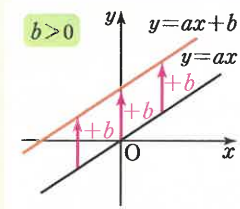
(2) $f(x)=\frac{5}{2}x-4$

2 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프

- (1) **평행이동**: 한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 옮기는 것
 (2) 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프

일차함수 $y=ax$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 직선

예 일차함수 $y=3x-2$ 의 그래프는 일차함수 $y=3x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 직선이다.



보충

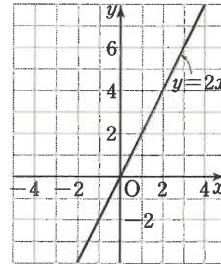
특별한 말이 없으면
 일차함수 $y=ax+b$
 에서 x 의 값의 범위는
 수 전체로 생각한다.

개념 확인

일차함수 $y=2x$ 의 그래프를 이용하여 일차함수 $y=2x+3$ 의 그래프를 그리려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 다음 표를 완성하시오.

x	...	-2	-1	0	1	2	...
$y=2x$	...	-4	-2	0	2	4	...
$y=2x+3$	...						...



- (2) 일차함수 $y=2x$ 의 그래프를 이용하여 일차함수 $y=2x+3$ 의 그래프를 위의 좌표평면 위에 그리시오.

필수 문제

3

일차함수의 그래프

• $y=ax+b$ 의 그래프는
 $b>0$ 이면
 y 축의 양의 방향으로,
 $b<0$ 이면
 y 축의 음의 방향으로
 $y=ax$ 의 그래프를 평행이동
 한 것이다.

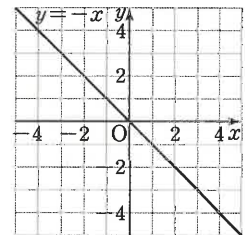
다음 ☐ 안에 알맞은 수를 쓰고, 일차함수 $y=-x$ 의 그래프를 이용하여 주어진 일차함수의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

- (1) $y=-x+1$

$$y=-x \xrightarrow[\text{ } \square \text{ 만큼 평행이동}]{y\text{축의 방향으로}} y=-x+1$$

- (2) $y=-x-2$

$$y=-x \xrightarrow[\text{ } \square \text{ 만큼 평행이동}]{y\text{축의 방향으로}} y=-x-2$$



필수 문제

4

일차함수의 그래프의
 평행이동

• $y=ax+b$
 y 축의 방향으로
 k 만큼 평행이동하면
 $y=ax+b+k$

다음 일차함수의 그래프를 y 축의 방향으로 [] 안의 수만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 일차함수의 식을 구하시오.

- (1) $y=6x$ [3]

- (2) $y=-\frac{1}{2}x+4$ [-5]

4-1 다음 일차함수의 그래프는 일차함수 $y=3x+2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 구하시오.

- (1) $y=3x+7$

- (2) $y=3x-6$

쑥쑥 개념 익히기

1 다음 보기 중 y 가 x 의 일차함수인 것을 모두 고르시오.

보기

- ㄱ. 1000원짜리 사과 3개와 x 원짜리 배 5개의 전체 가격 y 원
- ㄴ. 전체 쪽수가 200쪽인 책을 하루에 9쪽씩 x 일 동안 읽고 남은 쪽수 y 쪽
- ㄷ. 밑변의 길이가 x cm이고 넓이가 10cm^2 인 삼각형의 높이 y cm
- ㄹ. 매분 x L씩 물을 넣어 30L짜리 물통을 가득 채우는 데 걸리는 시간 y 분

2 일차함수 $f(x)=4x+1$ 에 대하여 $f(2)-2f(-1)$ 의 값을 구하시오.

3 일차함수 $f(x)=ax-2$ 에 대하여 $f(1)=1$ 일 때, $f(-3)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

4 일차함수 $y=\frac{1}{2}x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프가 지나지 않는 사분면을 말하시오.

5 다음 중 일차함수 $y=-2x+3$ 의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

- ① $(-2, 7)$ ② $(-1, 5)$ ③ $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$
- ④ $(3, 3)$ ⑤ $(5, -7)$

6 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x-1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(k, -5)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

3 일차함수의 그래프의 x 절편, y 절편

(1) **x 절편**: 함수의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표

⇒ $y=0$ 일 때, x 의 값

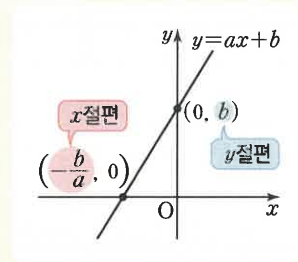
(2) **y 절편**: 함수의 그래프가 y 축과 만나는 점의 y 좌표

⇒ $x=0$ 일 때, y 의 값

참고 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서

① x 축과 만나는 점의 좌표: $(-\frac{b}{a}, 0)$ ⇒ x 절편: $-\frac{b}{a}$

② y 축과 만나는 점의 좌표: $(0, b)$ ⇒ y 절편: b

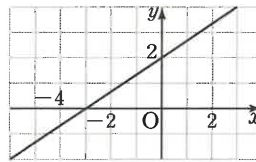


개념 확인 오른쪽 일차함수의 그래프에 대하여 다음을 구하시오.

(1) x 축과 만나는 점의 좌표

(2) y 축과 만나는 점의 좌표

(3) x 절편, y 절편



필수 문제

5

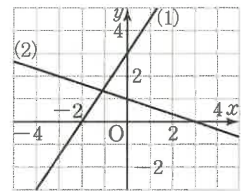
오른쪽 두 일차함수의 그래프 (1), (2)의 x 절편과 y 절편을 각각 구하시오.

(1) x 절편: _____

(2) x 절편: _____

y 절편: _____

y 절편: _____

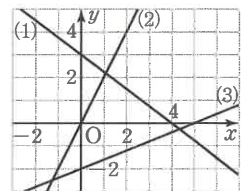


일차함수의 그래프의
 x 절편, y 절편

5-1 오른쪽 세 일차함수의 그래프 (1), (2), (3)의 x 절편과 y 절편을 각각 구하시오.

(1) x 절편: _____ (2) x 절편: _____ (3) x 절편: _____

y 절편: _____ y 절편: _____ y 절편: _____



필수 문제

6

다음 일차함수의 그래프의 x 절편과 y 절편을 각각 구하시오.

(1) $y = -4x + 3$

(2) $y = \frac{1}{2}x - 4$

일차함수의 식에서의
 x 절편, y 절편

▶ 일차함수 $y=ax+b$ 에서

• x 절편: 식에 $y=0$ 을 대입하여 얻은 x 의 값

• y 절편: 식에 $x=0$ 을 대입하여 얻은 y 의 값

6-1 다음 일차함수의 그래프의 x 절편과 y 절편을 각각 구하시오.

(1) $y = -x + 2$

(2) $y = \frac{2}{5}x + 6$

(3) $y = -2x - 8$

4 x 절편과 y 절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

원점을 지나지 않는 일차함수의 그래프는 x 절편과 y 절편을 이용하여 그릴 수 있다.

- ① x 절편과 y 절편을 각각 구한다.
- ② 그래프가 x 축, y 축과 만나는 두 점 (x 절편, 0), (0, y 절편)을 좌표평면 위에 나타낸다.
- ③ 두 점을 직선으로 연결한다.

참고 원점을 지나지 않는 일차함수의 그래프는 원점에서 x 축, y 축과 동시에 만나므로 각 절편이 나타내는 점은 모두 원점이다.
일차함수 $y=ax$ 의 그래프

필수 문제

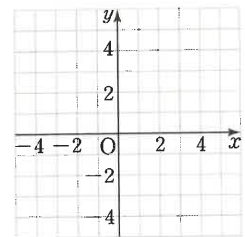
7

x 절편과 y 절편을 이용하여
일차함수의 그래프 그리기

x 절편과 y 절편을 이용하여 일차함수 $y = -\frac{3}{4}x + 3$ 의 그래프를 그리

려고 한다. 다음 안에 알맞은 수를 쓰고, 이를 이용하여 그래프를
오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

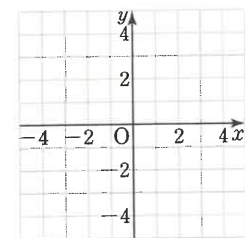
- ① x 절편은 , y 절편은 이다.
- ② 두 점 (, 0), (0,)을(를) 좌표평면 위에 나타낸다.
- ③ 두 점을 직선으로 연결한다.



7-1 x 절편과 y 절편을 이용하여 다음 일차함수의 그래프를 오른쪽
좌표평면 위에 그리시오.

(1) $y = -\frac{1}{3}x - 1$

(2) $y = 2x - 4$



필수 문제

8

일차함수의 그래프와
 x 축, y 축으로 둘러싸인
도형의 넓이

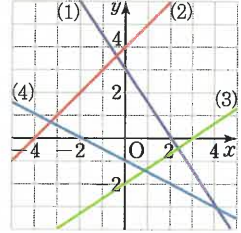
▶ x 절편과 y 절편을 이용하여
일차함수의 그래프를 그리고,
이때 생기는 도형의 넓이를
구한다.

일차함수 $y = 2x + 4$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

8-1 일차함수 $y = -\frac{2}{3}x + 6$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

쓱쓱 개념 익히기

- 1 오른쪽 네 일차함수의 그래프 (1)~(4)의 x 절편과 y 절편을 각각 구하시오.



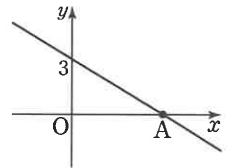
- (1) x 절편: _____, y 절편: _____
 (2) x 절편: _____, y 절편: _____
 (3) x 절편: _____, y 절편: _____
 (4) x 절편: _____, y 절편: _____

- 2 일차함수 $y = \frac{3}{2}x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 그래프의 x 절편과 y 절편의 합을 구하시오.

- 3 다음을 구하시오.

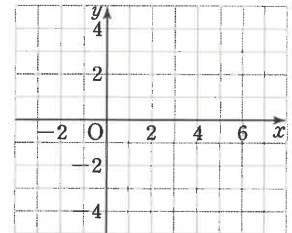
- (1) 일차함수 $y = -x + b$ 의 그래프의 y 절편이 -3 일 때, 상수 b 의 값
 (2) 일차함수 $y = ax + 1$ 의 그래프의 x 절편이 -3 일 때, 상수 a 의 값

- 4 오른쪽 그림과 같은 일차함수 $y = -\frac{3}{5}x + b$ 의 그래프에서 점 A의 좌표를 구하시오. (단, b 는 상수)

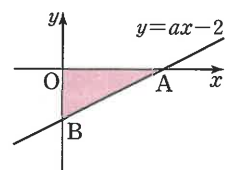


- 5 다음 일차함수의 그래프의 x 절편과 y 절편을 차례로 구하고, 이를 이용하여 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

- (1) $y = \frac{4}{3}x - 4$ (2) $y = x + 2$
 (3) $y = -\frac{1}{2}x + 3$ (4) $y = -2x - 4$



- 6 오른쪽 그림과 같이 일차함수 $y = ax - 2$ 의 그래프가 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. $\triangle AOB$ 의 넓이가 4일 때, 양수 a 의 값을 구하시오. (단, O는 원점)



5 일차함수의 그래프의 기울기

일차함수 $y=ax+b$ 에서 x 의 값의 증가량에 대한 y 의 값의 증가량의 비율은 항상 일정하고, 그 비율은 x 의 계수 a 와 같다.

이 증가량의 비율 a 를 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 **기울기**라고 한다.

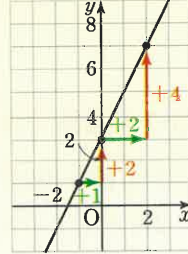
$$\Rightarrow (\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = a$$

예 일차함수 $y=2x+3$ 에서 정수 x 의 값에 대응하는 y 의 값을 표와 그래프로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	0	1	2	...
y	...	1	3	5	7	...

$$\Rightarrow (\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \frac{3-1}{0-(-1)} = \frac{7-3}{2-0} = \dots = 2$$

한 직선 위의 어느 두 점을 선택해도 기울기는 항상 같다.



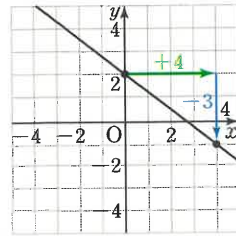
$$y = \overset{\text{기울기}}{a}x + \overset{y\text{절편}}{b}$$

개념 확인

오른쪽 그림과 같은 일차함수 $y = -\frac{3}{4}x + 2$ 의 그래프에 대하여 다음 ☐ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

일차함수 $y = -\frac{3}{4}x + 2$ 의 그래프의 기울기는 ☐ 이다.

이는 x 의 값이 4만큼 증가할 때, y 의 값은 ☐ 만큼 감소한다는 뜻이다.



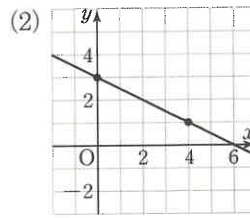
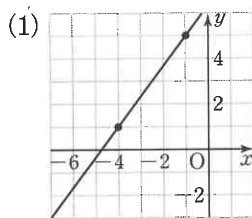
필수 문제

9

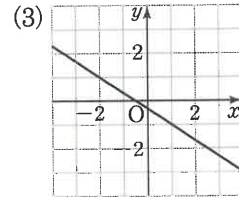
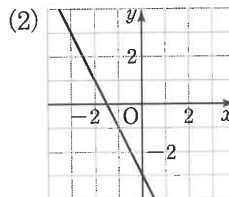
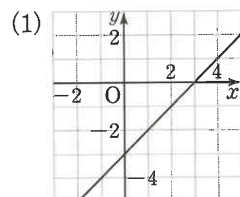
다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

일차함수의 그래프의 기울기 (1)

▶ 기울기는 x 좌표, y 좌표가 모두 정수인 두 점을 이용하여 구하는 것이 편리하다.



9-1 다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.



필수 문제

10

일차함수의 그래프의
기울기 (2)▶ k 만큼 감소한다.⇒ $-k$ 만큼 증가한다.

다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

(1) $y = -4x + 5$

(2) x 의 값이 2만큼 증가할 때, y 의 값이 6만큼 증가하는 그래프(3) x 의 값이 1에서 3까지 증가할 때, y 의 값이 4만큼 감소하는 그래프

10-1 다음을 만족시키는 일차함수의 그래프를 보기에서 고르시오.

(1) x 의 값이 8만큼 증가할 때, y 의 값은
2만큼 감소한다.

보기

㉠. $y = -6x + 4$

㉡. $y = -\frac{1}{4}x + 2$

㉢. $y = 4x + 8$

㉣. $y = 8x - 2$

(2) x 의 값이 -1 에서 2까지 증가할 때,
 y 의 값은 24만큼 증가한다.10-2 다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하고, x 의 값이 [] 안의 수만큼 증가할 때의
 y 의 값의 증가량을 구하시오.

(1) $y = 2x - 4$ [2]

(2) $y = -\frac{1}{2}x + 5$ [4]

필수 문제

11

두 점을 지나는 일차함수의
그래프의 기울기

▶ 서로 다른 두 점

 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는
일차함수의 그래프에서

(기울기) $= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$

두 점 $(-1, 4), (2, 1)$ 을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

11-1 다음 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

(1) $(1, 2), (3, 8)$

(2) $(-2, 1), (1, -4)$

11-2 x 절편이 -20 이고, y 절편이 4인 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

6 기울기와 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

일차함수 $y=ax+b$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)의 그래프는 기울기와 y절편을 이용하여 그릴 수 있다.

- ① y절편을 이용하여 그래프가 y축과 만나는 점 $(0, b)$ 를 좌표평면 위에 나타낸다.
- ② 기울기를 이용하여 그래프가 지나는 다른 한 점을 찾아 좌표평면 위에 나타낸다.
- ③ 두 점을 직선으로 연결한다.

필수 문제

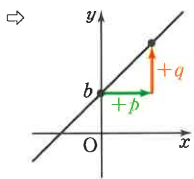
12

기울기와 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

▶ b, p, q 가 양수일 때,

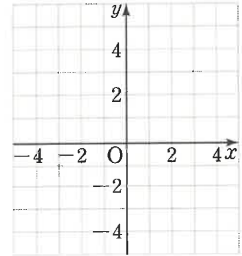
일차함수 $y=\frac{q}{p}x+b$ 의 그래프

를 그리면 다음과 같다.



기울기와 y절편을 이용하여 일차함수 $y=\frac{3}{2}x+2$ 의 그래프를 그려
려고 한다. 다음 ☐ 안에 알맞은 수를 쓰고, 이를 이용하여 그래프를
오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

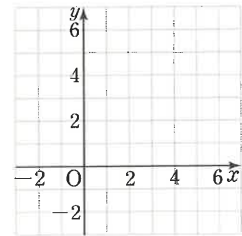
- ① y절편이 ☐이므로 점 $(0, \text{☐을(를) 좌표평면 위에 나타낸다.$
- ② 기울기가 ☐이므로 (1)의 점에서 x의 값이 2만큼, y의 값이 ☐만큼 증가한 점 $(2, \text{☐을(를) 좌표평면 위에 나타낸다.$
- ③ 두 점을 직선으로 연결한다.



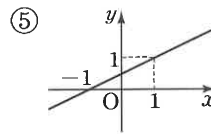
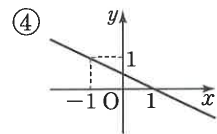
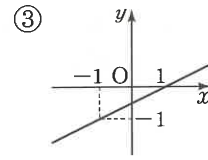
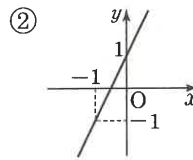
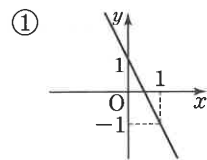
12-1 기울기와 y절편을 이용하여 다음 일차함수의 그래프를 오른쪽
좌표평면 위에 그리시오.

(1) $y=-\frac{2}{3}x+4$

(2) $y=3x-1$



12-2 다음 중 기울기와 y절편을 이용하여 일차함수 $y=-2x+1$ 의 그래프를 바르게 그린
것은?



STEP

1

쑥쑥 개념 익히기

1 다음 일차함수의 그래프 중 x 의 값이 -2 에서 7 까지 증가할 때, y 의 값이 3 만큼 증가하는 것은?

① $y = -3x - 5$

② $y = -2x + 3$

③ $y = \frac{1}{3}x - 1$

④ $y = 3x + 7$

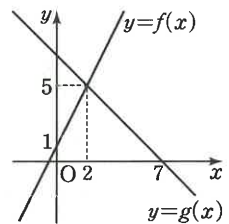
⑤ $y = 7x + 5$

2 일차함수 $y = ax - 2$ 의 그래프에서 x 의 값이 6 만큼 증가할 때, y 의 값은 -12 만큼 증가한다. 다음을 구하시오. (단, a 는 상수)

(1) a 의 값

(2) x 의 값이 3 에서 5 까지 증가할 때, y 의 값의 증가량

3 오른쪽 그림과 같은 두 일차함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 기울기를 각각 m , n 이라고 할 때, $m + n$ 의 값을 구하시오.



4 두 점 $(-4, k)$, $(3, 15)$ 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기가 3 일 때, k 의 값을 구하시오.

• 세 점이 한 직선 위에 있는 경우
세 점 중 어느 두 점을 선택해도 기울기는 같다.

5 좌표평면 위의 세 점 $A(-3, -2)$, $B(1, 0)$, $C(3, m)$ 이 한 직선 위에 있을 때, m 의 값을 구하시오.

한번 더

6 좌표평면 위의 세 점 $(0, 3)$, $(1, 2)$, $(-5, k)$ 가 한 직선 위에 있을 때, k 의 값을 구하시오.

1 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 성질(1) 기울기 a 의 부호: 그래프의 모양 결정① $a > 0$: x 의 값이 증가할 때, y 의 값도 증가한다.

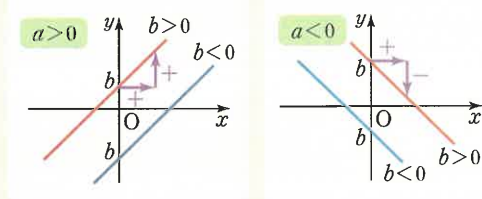
➡ 오른쪽 위로 향하는 직선 (↗)

② $a < 0$: x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소한다.

➡ 오른쪽 아래로 향하는 직선 (↘)

참고 기울기 a 의 크기에 따른 그래프의 모양

- $a > 0$ 이면 a 의 값이 클수록 그래프가 y 축에 가깝다.
- $a < 0$ 이면 a 의 값이 작을수록 그래프가 y 축에 가깝다.
- ➡ a 의 절댓값이 클수록 그래프가 y 축에 가깝다.

(2) y 절편 b 의 부호: 그래프가 y 축과 만나는 부분 결정① $b > 0$: y 축과 양의 부분에서 만난다. → y 절편이 양수② $b < 0$: y 축과 음의 부분에서 만난다. → y 절편이 음수

필수 문제

1

다음을 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 보기에서 모두 고르시오.

일차함수의 그래프의 성질 (1)

기울기가 양수일 때

기울기가 음수일 때



(1) 오른쪽 위로 향하는 직선

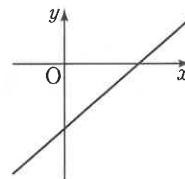
(2) x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소하는 직선(3) y 축과 음의 부분에서 만나는 직선(4) y 축에 가장 가까운 직선

보기

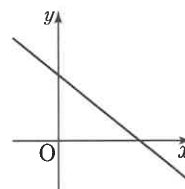
$$\begin{array}{ll} \text{㉠. } y=x-7 & \text{㉡. } y=-\frac{1}{2}x+2 \\ \text{㉢. } y=3x & \text{㉣. } y=-6x-5 \\ \text{㉤. } y=2x+1 & \end{array}$$

필수 문제

2

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a , b 의 부호를 각각 정하시오.

일차함수의 그래프의 성질 (2)

2-1 일차함수 $y=ax-b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a , b 의 부호를 각각 정하시오.

2 일차함수의 그래프의 평행, 일치

- (1) 서로 평행한 두 일차함수의 그래프의 기울기는 같다.
 (2) 기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 서로 평행하거나 일치한다.

두 일차함수 $y=ax+b$ 와 $y=cx+d$ 의 그래프에 대하여

- ① 기울기는 같고 y 절편은 다를 때, 즉 $a=c, b \neq d$ 이면

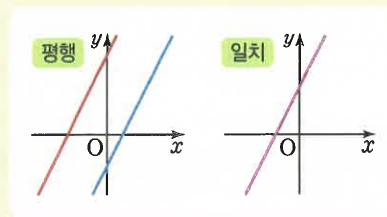
➡ 두 그래프는 서로 평행하다.

예 두 일차함수 $y=2x+3, y=2x+5$ 의 그래프는 서로 평행하다.

- ② 기울기가 같고 y 절편도 같을 때, 즉 $a=c, b=d$ 이면

➡ 두 그래프는 일치한다.

참고 기울기가 다른 두 일차함수의 그래프는 한 점에서 만난다.



필수 문제

3

다음을 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 보기에서 모두 고르시오.

일차함수의 그래프의
평행, 일치

- (1) 일차함수 $y=-2x-4$ 의 그래프와
평행하다.

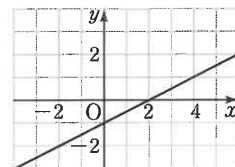
- (2) 일차함수 $y=-2x-4$ 의 그래프와
일치한다.

보기

- ㉠. $y=2x-4$ ㉡. $y=-2x-2$
 ㉢. $y=-\frac{1}{2}x$ ㉣. $y=-2x+\frac{1}{3}$
 ㉤. $y=-2(x+2)$

- 3-1 다음 일차함수 중 그 그래프가 오른쪽 그래프와 평행한 것은?

- ① $y=-2x+3$ ② $y=-x+1$ ③ $y=\frac{1}{2}x-4$
 ④ $y=\frac{1}{2}x-1$ ⑤ $y=2x+1$



필수 문제

4

두 일차함수 $y=ax-2, y=-3x+b$ 의 그래프에 대하여 다음을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

두 일차함수의 그래프가
평행(일치)하기 위한 조건

- ▶ 두 직선이 서로 평행하면
 ↳ 기울기는 같고,
 y 절편은 다르다.
- ▶ 두 직선이 일치하면
 ↳ 기울기가 같고,
 y 절편도 같다.

- (1) 두 직선이 서로 평행하기 위한 a, b 의 조건

- (2) 두 직선이 일치하기 위한 a, b 의 조건

- 4-1 두 일차함수 $y=-ax+5, y=6x-7$ 의 그래프가 서로 평행할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

- 4-2 일차함수 $y=2x+b$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax-1$ 의 그래프와 일치한다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

쓱쓱 개념 익히기

1 다음을 만족시키는 일차함수의 그래프를 보기에서 모두 고르시오.

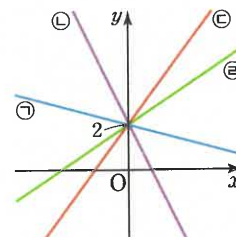
- (1) 그래프가 오른쪽 아래로 향한다.
- (2) x 의 값이 증가할 때, y 의 값도 증가한다.
- (3) y 축과 양의 부분에서 만난다.

보기

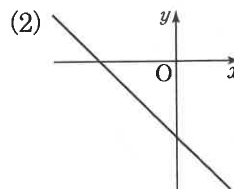
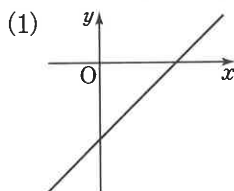
$$\begin{array}{ll} \text{㉠. } y = -\frac{5}{2}x + 3 & \text{㉡. } y = -x - 1 \\ \text{㉢. } y = 3x - 2 & \text{㉣. } y = 6x + 4 \end{array}$$

2 오른쪽 그림의 ㉠~㉣은 일차함수 $y = ax + 2$ 의 그래프이다. 이 중 다음 조건을 만족시키는 그래프를 모두 고르시오. (단, a 는 상수)

- (1) $a > 0$
- (2) $a < 0$
- (3) 기울기가 가장 큰 직선
- (4) 기울기가 가장 작은 직선
- (5) a 의 절댓값이 가장 큰 직선



3 일차함수 $y = -ax + b$ 의 그래프가 다음과 같을 때, 상수 a , b 의 부호를 각각 정하시오.



4 일차함수 $y = ax + 5$ 의 그래프는 점 $(2, b)$ 를 지나고, 일차함수 $y = -3x + \frac{1}{2}$ 의 그래프와 만나지 않는다. 이때 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

5 다음 중 일차함수 $y = x + 7$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 점 $(-3, 4)$ 를 지난다.
- ② x 절편은 -7 , y 절편은 7 이다.
- ③ 일차함수 $y = x$ 의 그래프와 평행하다.
- ④ 제4사분면을 지나지 않는다.
- ⑤ x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소한다.

3 일차함수의 식 구하기 (1) - 기울기와 y 절편을 알 때

기울기가 a 이고, y 절편이 b 인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 $y=ax+b$ 이다.

예 기울기가 2이고, y 절편이 3인 직선 $\Rightarrow y=2x+3$

$$y = \overset{\text{기울기}}{a}x + \overset{y\text{절편}}{b}$$

필수 문제

5

다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

일차함수의 식 구하기 (1)
- 기울기와 y 절편

▶ 서로 평행한 두 일차함수의
그래프의 기울기는 같다.

(1) 기울기가 3이고, y 절편이 -5 인 직선

(2) 일차함수 $y = -\frac{1}{2}x$ 의 그래프와 평행하고, 점 $(0, -3)$ 을 지나는 직선

5-1 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) 기울기가 -6 이고, y 절편이 $\frac{1}{4}$ 인 직선

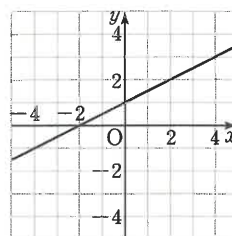
(2) 일차함수 $y = \frac{2}{3}x + 1$ 의 그래프와 평행하고, y 절편이 -7 인 직선

▶ 두 직선이 y 축 위에서 만나면
두 직선의 y 절편이 같다.

(3) 기울기가 -4 이고, 일차함수 $y = 2x + 3$ 의 그래프와 y 축 위에서 만나는 직선

(4) x 의 값이 2만큼 증가할 때 y 의 값이 1만큼 증가하고, 점 $(0, 1)$ 을 지나는 직선

5-2 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, y 절편이 -8 인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y = ax + b$ 라고 할 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.



4 일차함수의 식 구하기 (2) - 기울기와 한 점의 좌표를 알 때

기울기가 a 이고, 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음 순서로 구한다.

① 기울기가 a 이므로 일차함수의 식을 $y=ax+b$ 로 놓는다.

② $y=ax+b$ 에 $x=x_1, y=y_1$ 을 대입하여 b 의 값을 구한다.

예 기울기가 3이고, 점 $(2, 1)$ 을 지나는 직선

→ ① 기울기가 3이므로 $y=3x+b$ 로 놓는다.

② $y=3x+b$ 에 $x=2, y=1$ 을 대입하면 $1=6+b$ $\therefore b=-5$

$\therefore y=3x-5$

필수 문제

6

다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

일차함수의 식 구하기 (2)
- 기울기와 한 점

(1) 기울기가 -2 이고, 점 $(1, -1)$ 을 지나는 직선

(2) 기울기가 3이고, x 절편이 $\frac{1}{3}$ 인 직선

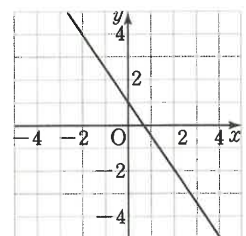
6-1 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) 기울기가 5이고, 점 $(-2, -4)$ 를 지나는 직선

(2) 일차함수 $y=-x-3$ 의 그래프와 평행하고, x 절편이 2인 직선

(3) x 의 값이 3만큼 증가할 때 y 의 값이 4만큼 감소하고, 점 $(3, -1)$ 을 지나는 직선

6-2 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 점 $(-4, 8)$ 을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$ 라고 할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.



5 일차함수의 식 구하기 (3) - 서로 다른 두 점의 좌표를 알 때

서로 다른 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음 순서로 구한다.

- ① 기울기 a 를 구한다. $\rightarrow a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$
- ② 일차함수의 식을 $y = ax + b$ 로 놓는다.
- ③ $y = ax + b$ 에 한 점의 좌표를 대입하여 b 의 값을 구한다.

$\rightarrow x = x_1, y = y_1$ 또는 $x = x_2, y = y_2$

예 두 점 $(1, 3), (2, 5)$ 를 지나는 직선

$$\rightarrow \text{① (기울기)} = \frac{5-3}{2-1} = 2$$

② $y = 2x + b$ 로 놓는다.

$$\text{③ } y = 2x + b \text{에 } x=1, y=3 \text{을 대입하면 } 3=2+b \quad \therefore b=1$$

$$\therefore y = 2x + 1$$

필수 문제

7

두 점 $(-1, -5), (2, 1)$ 을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

일차함수의 식 구하기 (3)
- 서로 다른 두 점

7-1 다음 두 점을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) $(1, 0), (3, 4)$

(2) $(2, -1), (-3, 5)$

필수 문제

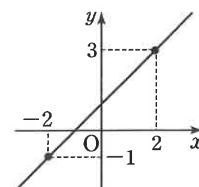
8

오른쪽 그림의 직선에 대하여 다음 물음에 답하시오.

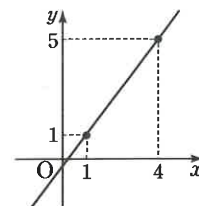
일차함수의 식 구하기 (3)
- 그래프 위의 서로 다른
두 점

(1) 이 직선의 기울기를 구하시오.

(2) 이 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.



8-1 오른쪽 그림의 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.



6 일차함수의 식 구하기 (4) - x 절편과 y 절편을 알 때

x 절편이 m , y 절편이 n 인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음 순서로 구한다.

① 기울기를 구한다.

→ 두 점 $(m, 0)$, $(0, n)$ 을 지나므로 (기울기) $= \frac{n-0}{0-m} = -\frac{n}{m}$

② y 절편이 n 이므로 일차함수의 식은 $y = -\frac{n}{m}x + n$ 이다.

예 x 절편이 2, y 절편이 4인 직선

→ ① 두 점 $(2, 0)$, $(0, 4)$ 를 지나므로 (기울기) $= \frac{4-0}{0-2} = -2$

② y 절편이 4이므로 $y = -2x + 4$

필수 문제

9

x 절편이 5, y 절편이 -2 인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

일차함수의 식 구하기 (4)
- x 절편과 y 절편

9-1 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) x 절편이 -2 , y 절편이 3인 직선

(2) x 절편이 -4 , y 절편이 -1 인 직선

▶ 두 직선이 x 축 위에서 만나면
두 직선의 x 절편이 같다.

9-2 일차함수 $y = 2x + 4$ 의 그래프와 x 축 위에서 만나고, y 절편이 -3 인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

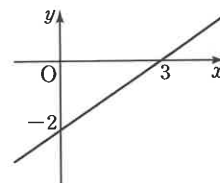
필수 문제

10

오른쪽 그림의 직선에 대하여 다음 물음에 답하시오.

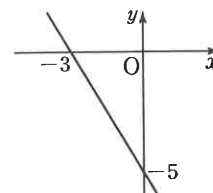
(1) 이 직선의 기울기를 구하시오.

(2) 이 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.



일차함수의 식 구하기 (4)
- 그래프 위의 x 절편과
 y 절편

10-1 오른쪽 그림의 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.



1 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

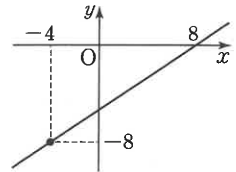
- (1) 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이고, 일차함수 $y = -\frac{1}{3}x - 4$ 의 그래프와 y 축 위에서 만나는 직선
- (2) 일차함수 $y = x + 3$ 의 그래프와 평행하고, 점 $(0, -2)$ 를 지나는 직선

2 기울기가 -2 이고 y 절편이 3 인 직선이 점 $(-\frac{1}{2}a, 4a)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

3 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

- (1) x 의 값이 5 만큼 증가할 때 y 의 값이 5 만큼 감소하고, 점 $(2, -3)$ 을 지나는 직선
- (2) 일차함수 $y = -\frac{3}{4}x + 1$ 의 그래프와 평행하고, x 절편이 4 인 직선

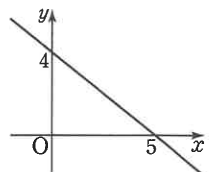
4 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 점 $(3, 5)$ 를 지나는 일차함수의 그래프의 y 절편을 구하시오.



5 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

- (1) 점 $(2, 4)$ 를 지나고, x 절편이 3 인 직선
- (2) x 절편이 5 , y 절편이 7 인 직선

6 오른쪽 그림의 직선이 점 $(\frac{3}{4}, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.



4 일차함수의 활용

정답과 해설 66쪽

1 일차함수를 활용하여 문제를 해결하는 과정

① 두 변수 x 와 y 사이의 관계를 파악하여 일차함수의 식을 세운다.

→ $y = (x \text{에 대한 일차식})$ 꼴

② ①의 식에 주어진 조건을 대입하여 문제의 뜻에 맞는 값을 구한다.

→ $x = m$ 또는 $y = n$ (m, n 은 상수)

필수 문제

1

일차함수의 활용 (1)

▶ 처음 y 의 값이 p 이고,
 x 의 값이 1만큼 증가할 때마다
 y 의 값이 q 만큼 증가하면
 $\Rightarrow y = p + qx$

50 cm 높이까지 물이 채워져 있는 어느 직육면체 모양의 수영장에 물을 받는데 물의 높이가 매분 2 cm씩 일정하게 높아지고 있다. 수영장에 물을 받기 시작한 지 x 분 후에 물의 높이를 y cm라고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 수영장의 깊이는 3 m이다.)

- (1) y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.
- (2) 수영장에 물을 받기 시작한 지 20분 후에 물의 높이를 구하시오.

1-1 기온이 0°C 일 때 공기 중에서 소리의 속력은 초속 331 m이고, 기온이 1°C 씩 올라갈 때마다 소리의 속력은 초속 0.6 m씩 일정하게 증가한다고 한다. 기온이 $x^\circ\text{C}$ 일 때, 소리의 속력을 초속 y m라고 하자. 다음 물음에 답하시오.

- (1) y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.
- (2) 소리의 속력이 초속 349 m일 때의 기온을 구하시오.

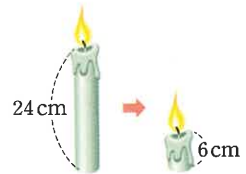
필수 문제

2

일차함수의 활용 (2)

▶ 시간(x)이 1시간씩 지날 때마다
 다 양초의 길이(y)가 몇 cm
 씩 줄어드는지 파악한다.

길이가 24 cm인 어떤 양초에 불을 붙이면 2시간에 6 cm씩 일정하게 탄다고 한다. 이 양초에 불을 붙인 지 x 시간 후에 남아 있는 양초의 길이를 y cm라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.
- (2) 남은 양초의 길이가 9 cm가 되는 것은 불을 붙인 지 몇 시간 후인지 구하시오.

2-1 100°C 의 물이 담긴 주전자를 바닥에 내려놓으면 10분마다 물의 온도가 4°C 씩 일정하게 낮아진다고 한다. 이 주전자를 바닥에 내려놓은 지 x 분 후에 물의 온도를 $y^\circ\text{C}$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.
- (2) 물의 온도가 84°C 가 되는 것은 주전자를 바닥에 내려놓은 지 몇 분 후인지 구하시오.

STEP

1

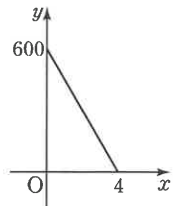
쑥쑥 개념 익히기

- 1 길이가 30 cm인 어떤 용수철에 무게가 3 g인 물체를 매달 때마다 용수철의 길이가 1 cm씩 일정하게 늘어난다고 한다. 무게가 x g인 물체를 매달았을 때의 용수철의 길이를 y cm라고 하자. 다음 물음에 답하시오.

- (1) y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.
 (2) 무게가 15 g인 추를 매달았을 때의 용수철의 길이를 구하시오.

- 2 그릇에 담긴 45°C 의 물을 냉동실에 넣었더니 36분 후에 물의 온도가 0°C 가 되었다. 물을 냉동실에 넣은 지 x 분 후에 물의 온도를 $y^{\circ}\text{C}$ 라고 할 때, 냉동실에 넣은 지 20분 후에 물의 온도를 구하시오. (단, 냉동실에서 물의 온도는 일정하게 낮아진다.)

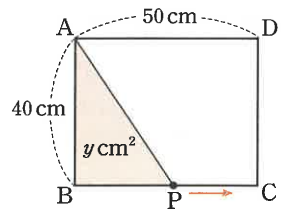
- 3 오른쪽 그래프는 용량이 600 MB(메가바이트)인 파일을 내려받기 시작한 지 x 분 후에 남은 파일의 용량을 y MB라고 할 때, x 와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 내려받는 파일의 용량이 150 MB 남아 있을 때는 내려받기 시작한 지 몇 분 후인지 구하시오.



● 도형에 대한 문제

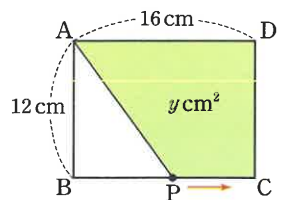
$$\triangle ABP = \frac{1}{2} \times \overline{BP} \times \overline{AB}$$

- 4 오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 B를 출발하여 초속 5 cm로 점 C까지 움직이고 있다. 점 P가 점 B를 출발한 지 x 초 후에 $\triangle ABP$ 의 넓이를 $y \text{ cm}^2$ 라고 할 때, 점 P가 점 B를 출발한 지 8초 후에 $\triangle ABP$ 의 넓이를 구하시오.



한 번 더

- 5 오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 B를 출발하여 초속 2 cm로 점 C까지 움직이고 있다. 점 P가 점 B를 출발한 지 x 초 후에 사각형 APCD의 넓이를 $y \text{ cm}^2$ 라고 하자. 사각형 APCD의 넓이가 120 cm^2 가 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.



- 1 다음 보기 중 y 가 x 의 함수가 아닌 것을 모두 고르시오.

보기

- ㄱ. 음의 정수 x 의 절댓값은 y 이다.
- ㄴ. 자연수 x 보다 2만큼 작은 자연수는 y 이다.
- ㄷ. 물 15L를 x 명이 똑같이 나누어 마실 때, 한 사람이 마시는 물의 양은 y L이다.
- ㄹ. 시속 7km로 x 시간 동안 간 거리는 y km이다.
- ㅁ. 둘레의 길이가 x cm인 직사각형의 넓이는 y cm²이다.

- 2 정가가 x 원인 물건을 20% 할인한 가격을 y 원이라고 하면 y 는 x 의 함수이다. $y=f(x)$ 라고 할 때, $f(6000)$ 의 값을 구하시오.

- 3 다음 보기 중 y 가 x 의 일차함수인 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

보기

- ㄱ. $y=2-3x$
- ㄴ. $y=2x+1$
- ㄷ. $y=\frac{5}{x}$
- ㄹ. $y=2(x+1)-2x$
- ㅁ. $y=x(x+1)$
- ㅂ. $y=4-3(x+2)$

- 4 일차함수 $f(x)=-\frac{2}{5}x+3$ 에 대하여 $f(10)=a$, $f(b)=1$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

- 5 다음 일차함수의 그래프 중 일차함수 $y=-3x$ 의 그래프를 평행이동했을 때, 겹쳐지는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $y=-x-3$
- ② $y=-3x-2$
- ③ $y=-\frac{1}{3}x-3$
- ④ $y=3x+1$
- ⑤ $y=-3x+7$

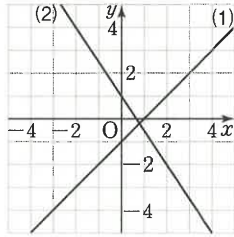
- 6 일차함수 $y=5x+6$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax+4$ 의 그래프가 된다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

- 7 일차함수 $y=ax-3a$ 의 그래프가 점 $(9, 2)$ 를 지날 때, 이 그래프의 x 절편과 y 절편을 각각 구하시오. (단, a 는 상수)

- 8 두 일차함수 $y=\frac{1}{2}x+1$ 과 $y=-x+a$ 의 그래프가 x 축 위에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

9

오른쪽 그림에서 일차함수의 그래프 (1)의 y 절편과 일차함수의 그래프 (2)의 기울기의 합을 구하시오.



10

일차함수 $y = \frac{7}{3}x - 2$ 의 그래프에서 x 의 값이 -2 에서 1까지 증가할 때, y 의 값은 얼마만큼 증가하는가?

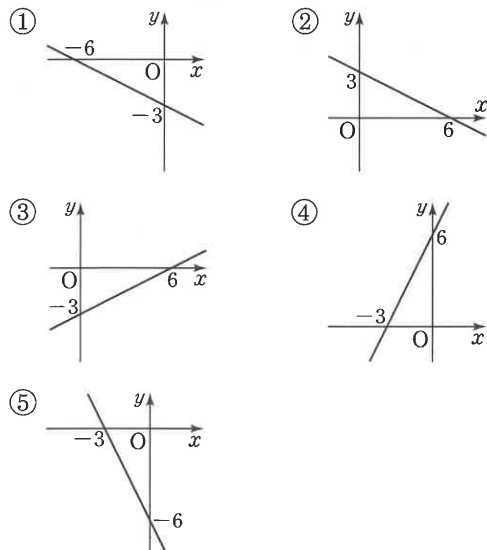
- ① -7 ② -3 ③ $\frac{7}{3}$
④ 3 ⑤ 7

11

좌표평면 위의 세 점 $(-1, 2)$, $(2, 8)$, $(a, a+1)$ 이 한 직선 위에 있을 때, a 의 값을 구하시오.

12

다음 중 일차함수 $y = \frac{1}{2}x - 3$ 의 그래프는?

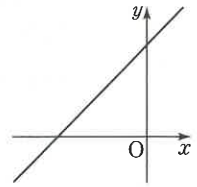


13

두 일차함수 $y = -2x - 6$, $y = 3x - 6$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

14

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 일차함수 $y = -bx + ab$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면은?



(단, a , b 는 상수)

- ① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 모든 사분면을 지난다.

15

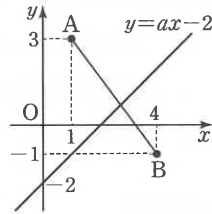
두 일차함수 $y = ax + 1$, $y = -2x + b$ 의 그래프가 서로 평행할 때, 상수 a , b 의 조건을 각각 구하시오.

16

다음 중 일차함수 $y = -2x + 3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

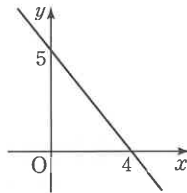
- ① 점 $(-2, 3)$ 을 지난다.
② 제1, 2, 4사분면을 지난다.
③ x 절편은 -2 , y 절편은 3이다.
④ x 의 값이 1만큼 증가할 때, y 의 값도 2만큼 증가한다.
⑤ 일차함수 $y = -2x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

- 17 오른쪽 그림과 같이 일차함수 $y=ax-2$ 의 그래프가 두 점 $A(1, 3)$, $B(4, -1)$ 을 이은 선분과 만날 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하려고 한다. 다음을 구하시오.



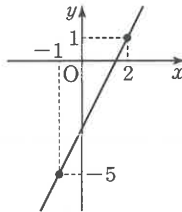
- (1) 그래프가 a 의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표
- (2) 가장 큰 기울기 a 의 값
- (3) 가장 작은 기울기 a 의 값
- (4) a 의 값의 범위

- 18 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, y 절편이 4인 일차함수의 그래프가 x 축과 만나는 점의 좌표는?



- ① $(16, 0)$ ② $(\frac{16}{5}, 0)$
- ③ $(\frac{5}{16}, 0)$ ④ $(0, \frac{16}{5})$
- ⑤ $(0, 16)$

- 19 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동하면 오른쪽 그래프와 일치한다. 이때 상수 a , b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.



- 20 y 절편이 -2 이고, 점 $(6, 2)$ 를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

- 21 기차가 A역을 출발하여 400 km 떨어진 B역까지 분속 2 km로 달리고 있다. A역을 출발한 지 x 분 후에 기차와 B역 사이의 거리를 y km라고 할 때, 기차가 B역에서 100 km 떨어진 지점을 지나는 것은 A역을 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.

- 22 휘발유 1 L로 16 km를 갈 수 있는 자동차가 x km를 이동한 후에 남아 있는 휘발유의 양을 y L라고 하자. 이 자동차에 40 L의 휘발유가 들어 있을 때, 다음 보기의 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

- ㄱ. 이동 거리가 늘어날수록 자동차에 남은 휘발유의 양은 줄어든다.
- ㄴ. 이 자동차가 2 km를 이동하는 데 필요한 휘발유의 양은 $\frac{1}{4}$ L이다.
- ㄷ. x 와 y 사이의 관계식은 $y = \frac{1}{16}x + 40$ 이다.
- ㄹ. 남은 휘발유의 양이 34 L일 때, 이 자동차가 이동한 거리는 96 km이다.

STEP 3

쑥쑥 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

따라 해보자

예제 1

일차함수 $y = -2x + 1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-4, 5)$ 를 지날 때, m 의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 평행이동한 그래프가 나타내는 식 구하기

$y = -2x + 1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동하면

$$y = -2x + 1 + m$$

2단계 m 의 값 구하기

$$y = -2x + 1 + m \text{의 그래프가 점 } (-4, 5) \text{를 지나므로}$$

$$5 = 8 + 1 + m \quad \therefore m = -4$$

답 -4

유제 1

일차함수 $y = 5x - 3$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-1, 2)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 평행이동한 그래프가 나타내는 식 구하기

2단계 k 의 값 구하기

답

예제 2

지면으로부터 12km까지는 높이가 100m씩 높아질 때마다 기온이 0.6°C 씩 일정하게 떨어진다고 한다. 지면에서의 기온이 25°C 이고 지면으로부터 높이가 x m인 곳의 기온을 $y^\circ\text{C}$ 라고 할 때, 기온이 -5°C 인 곳의 지면으로부터 높이는 몇 m인지 구하시오.

풀이 과정

1단계 높이가 1m씩 높아질 때마다 떨어지는 기온 구하기

높이가 100m씩 높아질 때마다 기온이 0.6°C 씩 떨어지므로 높이가 1m씩 높아질 때마다 기온은 0.006°C 씩 떨어진다.

2단계 y 를 x 에 대한 식으로 나타내기

지면에서의 기온이 25°C 이므로

$$y = 25 - 0.006x$$

3단계 기온이 -5°C 인 곳의 지면으로부터 높이 구하기

$$y = 25 - 0.006x \text{에 } y = -5 \text{를 대입하면}$$

$$-5 = 25 - 0.006x \quad \therefore x = 5000$$

따라서 -5°C 인 곳의 지면으로부터 높이는 5000m이다.

답 5000 m

유제 2

고도가 274m씩 높아질 때마다 물이 끓는 온도는 1°C 씩 일정하게 낮아진다고 한다. 고도가 0m인 평지에서 물이 끓는 온도는 100°C 이고 고도가 x m인 곳에서 물이 끓는 온도를 $y^\circ\text{C}$ 라고 할 때, 물이 끓는 온도가 96°C 인 곳의 고도는 몇 m인지 구하시오.

풀이 과정

1단계 고도가 1m씩 높아질 때마다 낮아지는 온도 구하기

2단계 y 를 x 에 대한 식으로 나타내기

3단계 물이 끓는 온도가 96°C 인 곳의 고도 구하기

답

연습해 보자

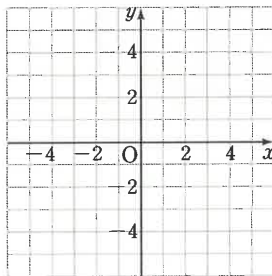
▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

- 1 함수 $f(x)=ax+2$ 에 대하여 $f(3)=14$ 일 때, $f(-1)-f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

풀이 과정

답

- 2 기울기와 y 절편을 이용하여 일차함수 $y=\frac{5}{3}x-4$ 의 그래프를 다음 좌표평면 위에 그리시오.
(단, 그래프가 지나는 두 점을 표시하시오.)



풀이 과정

답

- 3 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

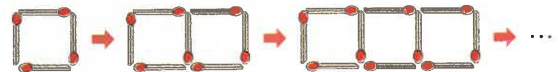
조건

- (가) 일차함수 $y=4x+8$ 의 그래프와 x 축 위에서 만난다.
(나) 일차함수 $y=-2x+10$ 의 그래프와 y 축 위에서 만난다.

풀이 과정

답

- 4 다음 그림과 같이 성냥개비를 사용하여 정사각형을 이어 붙이고 있다. 정사각형을 x 개 만드는 데 필요한 성냥개비가 y 개일 때, 물음에 답하시오.



- (1) y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.
(2) 100개의 정사각형을 만드는 데 필요한 성냥개비의 개수를 구하시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1)

(2)

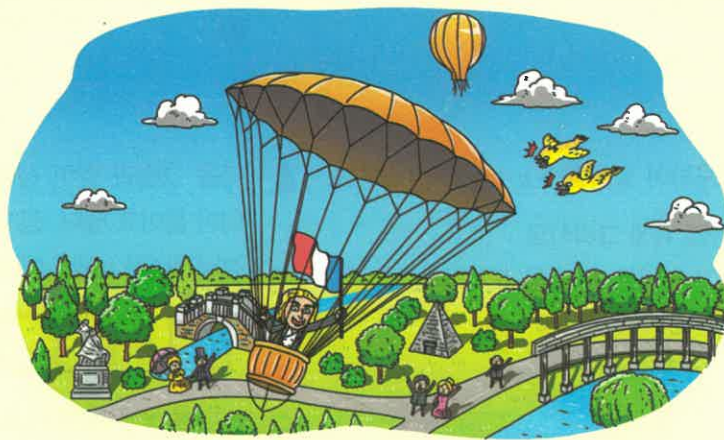
하늘을 나는 낙하산

낙하산은 새처럼 하늘을 날고 싶다는 사람들의 소망이 다양한 시도와 실험으로 이어져 탄생한 결과물이다.

1300년 무렵 중국에서 낙하산을 처음 사용했다는 기록이 있지만, 그에 관한 정확한 내용은 전해지지 않아 사실 여부를 확인할 수는 없다고 한다. 15~16세기에 활동한 이탈리아의 철학자이자 발명가인 레오나르도 다빈치는 실제 발명품으로 이어지지는 못했지만, 그림을 통해 처음으로 낙하산을 선보였다.

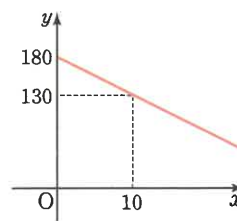
1783년에는 프랑스의 루이 르노르망이 우산 두 개를 들고 나무 위에서 뛰어 내렸고, 이것이 기구를 이용한 최초의 낙하로 기록되어 있다. 그 후 1797년 프랑스의 앙드레 자크 가르느랭이 1000m 높이의 기구에서 낙하를 시도하여 성공하였다고 한다.

현재 우리가 알고 있는 낙하산은 1912년에 개발된 것으로, 비행기에서 뛰어 내리는 실험에 성공하여 다양한 목적으로 지금까지 사용되고 있다.



기출문제는 이렇게!

Q 새로 만든 낙하산의 성능을 확인하기 위해 지면으로부터 180m의 높이에서 낙하산을 떨어뜨리는 실험을 하고 있다. 오른쪽 그래프는 낙하산을 떨어뜨린 지 x 초 후의 낙하산의 높이를 y m라고 할 때, x 와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 이 낙하산은 떨어뜨린 지 몇 초 후에 지면에 도착하는지 구하시오.



마인드 MAP

일차함수와 그 그래프

함수

$$y = f(x)$$

y가 x의 함수
→ x의 모든 값에 대하여
y의 값이 오직 하나씩 대응

함숫값

$$f(x)$$

x=p일 때의 함수값
→ f(x)에 x 대신 p를 대입하여
얻은 값

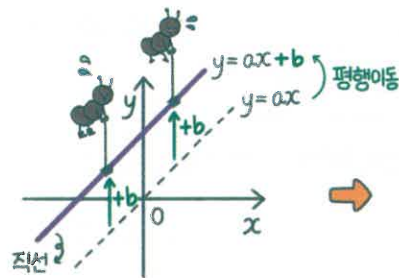


일차함수

식

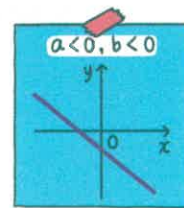
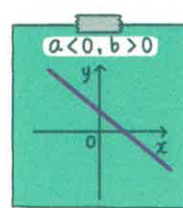
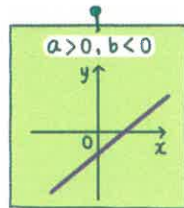
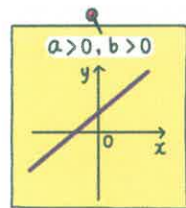
$$y = ax + b \quad (a \neq 0)$$

그래프



$$\text{(기울기)} = \frac{\text{(y의 값의 증가량)}}{\text{(x의 값의 증가량)}} = a$$

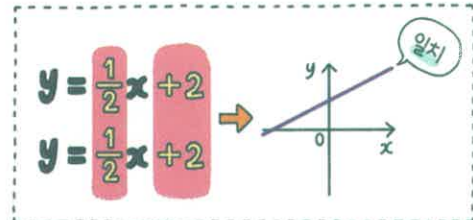
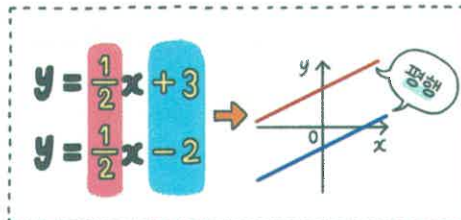
그래프의 성질 (1)



a, b의 부호에 따라
모양과 위치가 달라!



그래프의 성질 (2)



6 일차함수와 일차방정식의 관계

1 일차함수와 일차방정식 P. 130~134

- 1 일차방정식의 그래프와 직선의 방정식
- 2 일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프
- 3 일차방정식 $x=m$, $y=n$ 의 그래프

2 일차함수의 그래프와 연립일차방정식 P. 135~137

- 1 연립방정식의 해와 그래프
- 2 연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계

이전에 배운 내용

중1

- 정비례와 반비례
- 점, 직선, 평면의 위치 관계

중2

- 연립일차방정식
- 일차함수와 그 그래프

이번에 배울 내용

- 1 일차함수와 일차방정식
- 2 일차함수의 그래프와 연립일차방정식

이후에 배울 내용

중3

- 이차함수와 그 그래프

고등

- 이차방정식과 이차함수
- 직선의 방정식

준비 학습

중2 미지수가 2개인 일차 방정식

- 미지수가 1개인 일차방정식은 해가 하나뿐이지만, 미지수가 2개인 일차방정식은 해를 여러 개 가질 수 있다.

중2 연립방정식의 풀이

- 연립방정식의 해를 구할 때는 한 방정식을 다른 방정식에 대입하거나, 두 방정식을 변끼리 더하거나 뺀다.

1 x, y 의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $x+2y-6=0$ 을 푸시오.

2 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 3x+2y=7 \\ y=3x-1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 3x-4y=6 \\ 2x-10y=-7 \end{cases}$$

1 일차방정식의 그래프와 직선의 방정식

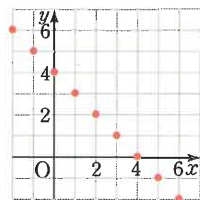
x, y 의 값의 범위가 수 전체일 때, 일차방정식

$$ax+by+c=0 \quad (a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0 \text{ 또는 } b \neq 0)$$

의 해는 무수히 많고, 이 해를 모두 좌표평면 위에 나타내면 직선이 된다. 이 직선을 일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 그래프라 하고, 일차방정식 $ax+by+c=0$ 을 직선의 방정식이라고 한다.

일차방정식 $x+y-4=0$ 의 해를 모두 좌표평면 위에 나타내면

① x, y 의 값의 범위가 정수일 때



② x, y 의 값의 범위가 수 전체일 때

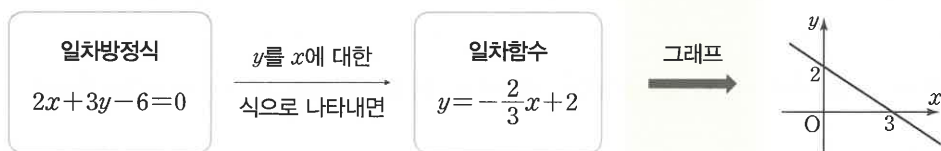


일차방정식 $x+y-4=0$ 의 그래프

2 일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프

미지수가 2개인 일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a \neq 0, b \neq 0$)의 그래프는

일차함수 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 의 그래프와 서로 같다.



개념 확인 다음 일차방정식을 일차함수 $y=ax+b$ 꼴로 나타내시오. (단, a, b 는 상수)

(1) $x+y-3=0$

(2) $3x-y+5=0$

(3) $x-2y-4=0$

(4) $6x+2y=-1$

보충

y 를 x 에 대한 식으로 나타내기
 $ax+by+c=0$ ($b \neq 0$)
 $\Rightarrow by = -ax - c$
 $\Rightarrow y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$

필수 문제

1

다음 일차방정식의 그래프의 기울기, x 절편, y 절편을 각각 구하시오.

(1) $x-y+7=0$

$\Rightarrow$ 기울기: _____, x 절편: _____, y 절편: _____

(2) $3x-4y-12=0$

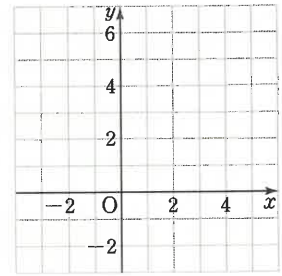
$\Rightarrow$ 기울기: _____, x 절편: _____, y 절편: _____

일차방정식의 그래프와
일차함수의 그래프 (1)

1-1 일차방정식 $5x+2y-10=0$ 의 그래프에 대하여 다음 질문에 답하시오.

(1) x 절편과 y 절편을 각각 구하시오.

(2) 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.



▶ 일차방정식의 그래프가 지나
는 점의 좌표는 그 방정식의
해와 같다.

1-2 다음 중 일차방정식 $3x-2y=2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 점 $(2, 1)$ 을 지난다.
- ② 일차함수 $y=3x+1$ 의 그래프와 평행하다.
- ③ x 절편은 $\frac{2}{3}$, y 절편은 -2 이다.
- ④ 제2사분면을 지나지 않는다.
- ⑤ x 의 값이 4만큼 증가할 때, y 의 값은 2만큼 감소한다.

1-3 일차방정식 $3x-4y+6=0$ 의 그래프가 점 $(a, -3)$ 을 지날 때, a 의 값을 구하시오.

필수 문제

2

일차방정식의 그래프와
일차함수의 그래프 (2)
~ 계수가 문자일 때

일차방정식 $ax-2y+b=0$ 의 그래프의 기울기는 4이고 y 절편은 $\frac{1}{2}$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

2-1 일차방정식 $ax+by+6=0$ 의 그래프는 일차함수 $y=-2x+7$ 의 그래프와 평행하고 y 절편이 3일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

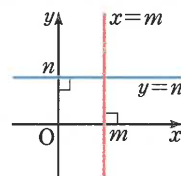
3 일차방정식 $x=m$, $y=n$ 의 그래프

(1) 일차방정식 $x=m$ (m 은 상수, $m \neq 0$)의 그래프는 점 $(m, 0)$ 을 지나고, y 축에 평행한 직선이다.

→ x 축에 수직인

(2) 일차방정식 $y=n$ (n 은 상수, $n \neq 0$)의 그래프는 점 $(0, n)$ 을 지나고, x 축에 평행한 직선이다.

→ y 축에 수직인



참고 일차방정식 $x=0$ 의 그래프는 y 축과 일치하고, 일차방정식 $y=0$ 의 그래프는 x 축과 일치한다.

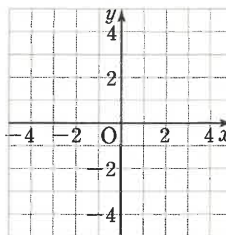
개념 확인 다음 일차방정식의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

(1) $x-2=0$

(2) $2y+6=0$

(3) $y=0$

(4) $2x+5=0$



필수 문제

3

점 $(2, -5)$ 를 지나면서 다음 조건을 만족시키는 직선의 방정식을 구하시오.

(1) x 축에 평행한 직선

(2) y 축에 평행한 직선

좌표축에 평행한 직선의 방정식 구하기

3-1 다음과 같은 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(-3, -4)$ 를 지나고, y 축에 평행한 직선

(2) 점 $(3, 0)$ 을 지나고, x 축에 수직인 직선

(3) y 축에 수직이고, 점 $(0, -1)$ 을 지나는 직선

(4) 두 점 $(-1, 4)$, $(3, 4)$ 를 지나는 직선

▶ 서로 다른 두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 를 지나는 직선은 $x_1=x_2$ 이면 y 축에 평행하고, $y_1=y_2$ 이면 x 축에 평행하다.

필수 문제

4

두 점 $(5, 1)$, $(a, 2)$ 를 지나는 직선이 y 축에 평행할 때, a 의 값을 구하시오.

좌표축에 평행한 직선 위의 점

▶ x 축에 평행한 직선 위의 점
⇒ y 좌표가 모두 같다.

▶ y 축에 평행한 직선 위의 점
⇒ x 좌표가 모두 같다.

4-1 두 점 $(a, a-3)$, $(7, 2a+1)$ 을 지나는 직선이 x 축에 평행할 때, a 의 값을 구하시오.

쑥쑥 개념 익히기

1 다음 보기 중 일차방정식 $2x - y = 1$ 의 그래프가 지나는 점을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $(0, -1)$

ㄴ. $(-\frac{1}{2}, 0)$

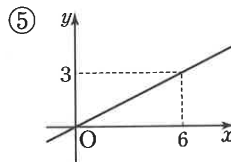
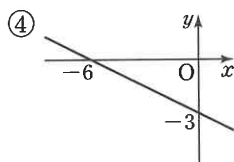
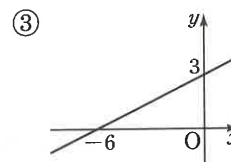
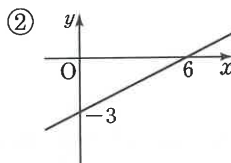
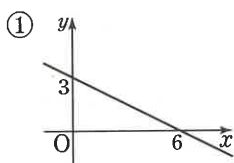
ㄷ. $(2, 1)$

ㄹ. $(5, 9)$

ㅁ. $(\frac{4}{3}, \frac{5}{3})$

ㅂ. $(1, -2)$

2 다음 중 일차방정식 $x + 2y + 6 = 0$ 의 그래프는?



3 다음 중 일차방정식 $3x + 4y - 8 = 0$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① x 절편은 $-\frac{8}{3}$, y 절편은 2이다.
- ② 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
- ③ 제 1, 2, 4사분면을 지난다.
- ④ x 의 값이 8만큼 증가할 때, y 의 값은 6만큼 증가한다.
- ⑤ 일차함수 $y = -\frac{3}{4}x - 6$ 의 그래프와 만나지 않는다.

4 두 일차방정식 $5x + 2y + 10 = 0$, $ax + 4y - 3 = 0$ 의 그래프가 서로 평행할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

5 다음을 만족시키는 직선의 방정식을 보기에서 모두 고르시오.

- 보기
- | | | |
|-------------|--------------|----------------|
| ㄱ. $3x-4=0$ | ㄴ. $2x-3y=0$ | ㄷ. $-3x=7$ |
| ㄹ. $3x+y=1$ | ㅁ. $y+7=4$ | ㅂ. $2x-y+1=2x$ |

- (1) x 축에 평행한 직선 (2) y 축에 평행한 직선
(3) x 축에 수직인 직선 (4) y 축에 수직인 직선

6 두 점 $(-3, a-4)$, $(a, 3a+6)$ 을 지나는 직선이 y 축에 수직일 때, a 의 값을 구하시오.

7 다음과 같은 직선의 방정식을 보기에서 고르시오.

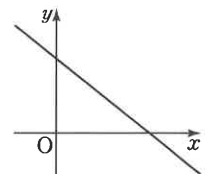
- 보기
- | | | |
|--------------|----------------|----------------|
| ㄱ. $x-2=0$ | ㄴ. $y-7=0$ | ㄷ. $x+y-5=0$ |
| ㄹ. $x-y+5=0$ | ㅁ. $2x-3y-8=0$ | ㅂ. $2x+3y+6=0$ |

- (1) 점 $(0, 7)$ 을 지나고, x 축에 평행한 직선
(2) 두 점 $(2, -1)$, $(2, 3)$ 을 지나는 직선
(3) 기울기가 -1 이고, 일차방정식 $2x-y+5=0$ 의 그래프와 y 축 위에서 만나는 직선
(4) 두 점 $(0, -2)$, $(-6, 2)$ 를 지나는 직선

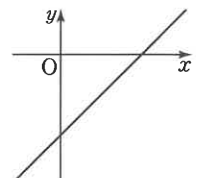
● 일차방정식
 $ax+by+c=0$ 의 그래프
와 a , b , c 의 부호
일차방정식 $ax+by+c=0$
을 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 꼴로 나
타낸 후 기울기와 y 절편의
부호를 각각 확인한다.

8 일차방정식 $ax+y+b=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a , b 의 부호는?

- ① $a>0$, $b>0$ ② $a>0$, $b=0$ ③ $a>0$, $b<0$
④ $a<0$, $b>0$ ⑤ $a<0$, $b<0$



9 일차방정식 $ax-by+1=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a , b 의 부호를 각각 정하시오.

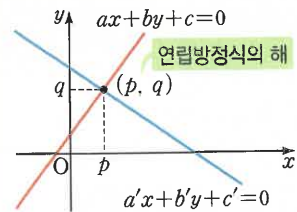


1 연립방정식의 해와 그래프

연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 의 해는 두 일차방정식의 그래프,

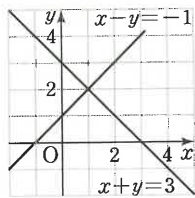
즉 일차함수의 그래프의 교점의 좌표와 같다.

$$\begin{array}{l} \text{연립방정식의 해} \\ x=p, y=q \end{array} = \begin{array}{l} \text{두 그래프의 교점의 좌표} \\ (p, q) \end{array}$$

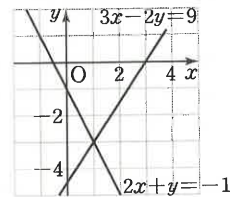


개념 확인 주어진 두 일차방정식의 그래프를 보고 연립방정식의 해를 구하시오.

(1) $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=-1 \end{cases}$



(2) $\begin{cases} 2x+y=-1 \\ 3x-2y=9 \end{cases}$



필수 문제

1

다음 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

(1) $x-y=8, x+y=-2$

(2) $x+2y=10, 2x-y=0$

두 그래프의 교점의 좌표를
구하기

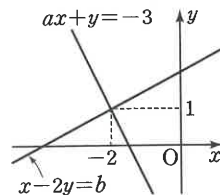
1-1 두 직선 $2x-y=5, 3x+2y=11$ 의 교점의 좌표가 (a, b) 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

필수 문제

2

오른쪽 그림은 연립방정식 $\begin{cases} ax+y=-3 \\ x-2y=b \end{cases}$ 의 해를 구하기 위해 두 일

차방정식의 그래프를 각각 그린 것이다. 이때 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.



두 그래프의 교점의 좌표를
이용하여 상수의 값 구하기

2-1 두 일차방정식 $ax+y-2=0, 4x-by-6=0$ 의 그래프의 교점의 좌표가 $(1, -2)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

2 연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계

연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 의 해의 개수는 두 일차방정식의 그래프의 교점의 개수와 같다.

두 그래프의 위치 관계	한 점에서 만난다.	서로 평행하다.	일치한다.
연립방정식의 해의 개수	해가 하나뿐이다.	해가 없다.	해가 무수히 많다.
그래프의 특징	기울기가 다르다.	기울기는 같고 y 절편은 다르다.	기울기가 같고 y 절편도 같다.

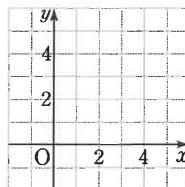
참고 연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 의 해의 개수는 다음과 같이 두 일차방정식의 계수의 비를 이용하여 구할 수도 있다.

- ① 해가 하나뿐이다. $\Rightarrow \frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$ ② 해가 없다. $\Rightarrow \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$ ③ 해가 무수히 많다. $\Rightarrow \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$

개념 확인

그래프를 이용하여 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 \\ x+y=2 \end{cases}$ 를 풀려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 두 일차방정식 $x+y=5$, $x+y=2$ 의 그래프를 각각 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.



- (2) (1)의 그래프를 보고 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 \\ x+y=2 \end{cases}$ 를 푸시오.

필수 문제

3

연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=b \\ ax+2y=-4 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수)

연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계

- ▶ 연립방정식의 해가 무수히 많다.
 $\Rightarrow$ 두 직선이 일치한다.
 $\Rightarrow$ 두 직선의 기울기와 y 절편이 각각 같다.

- ▶ 연립방정식의 해가 없다.
 $\Rightarrow$ 두 직선이 서로 평행하다.
 $\Rightarrow$ 두 직선의 기울기는 같고, y 절편은 다르다.

3-1 연립방정식 $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ ax-4y=7 \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

3-2 다음 연립방정식 중 해가 하나뿐인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\begin{cases} 2x+y=3 \\ 2x+y=-1 \end{cases}$

② $\begin{cases} y=-x \\ y=x+2 \end{cases}$

③ $\begin{cases} x-y=2 \\ 2x-2y=4 \end{cases}$

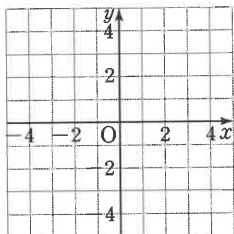
④ $\begin{cases} x+3y=3 \\ 3x+9y=6 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} 3x+y=1 \\ 3x-y=1 \end{cases}$

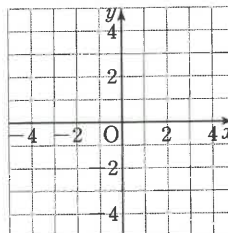
쑥쑥 개념 익히기

- 1 다음 연립방정식에서 두 일차방정식 ㉠, ㉡의 그래프를 각각 그리고, 이를 이용하여 연립방정식의 해를 구하시오.

$$(1) \begin{cases} x+y=0 & \cdots \text{㉠} \\ 2x-y=-3 & \cdots \text{㉡} \end{cases}$$

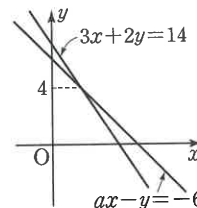


$$(2) \begin{cases} 2x+y=4 & \cdots \text{㉠} \\ 4x+2y=-4 & \cdots \text{㉡} \end{cases}$$



- 2 연립방정식 $\begin{cases} ax-y=-6 \\ 3x+2y=14 \end{cases}$ 의 해를 구하기 위해 두 일차방정식의 그래프

를 각각 그렸더니 오른쪽 그림과 같았다. 두 일차방정식의 그래프의 교점의 y 좌표가 4일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



- 3 두 일차방정식 $2x+y+1=0$, $3x-2y-9=0$ 의 그래프의 교점을 지나고, y 축에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

- 4 두 일차방정식 $-4x+ay=1$, $2x-y=b$ 의 그래프의 교점이 무수히 많을 때, 상수 a , b 의 값을 각각 구하시오.

- 5 연립방정식 $\begin{cases} 2x-(a+2)y=4 \\ x+3y+9=0 \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

○○○

- 1 일차방정식 $3x - ay + 1 = 0$ 의 그래프가 점 $(-1, 2)$ 를 지날 때, 다음 중 이 그래프 위의 점은?
(단, a 는 상수)

- ① $(-3, -1)$ ② $(-2, -8)$
③ $(1, 0)$ ④ $(3, -5)$
⑤ $(4, -13)$

○○○

- 2 다음 일차방정식 중 그 그래프의 기울기는 양수이고 y 절편은 음수인 것은?

- ① $2x - y + 1 = 0$ ② $2x + y - 2 = 0$
③ $x - 2y = 0$ ④ $x + y - 2 = 0$
⑤ $4x - 2y - 5 = 0$

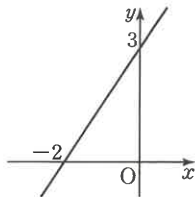
○○○

- 3 다음 중 일차방정식 $3x + 2y + 6 = 0$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 점 $(0, 6)$ 을 지난다.
② x 절편은 2, y 절편은 -3 이다.
③ 제1사분면을 지나지 않는다.
④ x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소한다.
⑤ 일차함수 $y = x - 2$ 의 그래프와 x 축 위에서 만난다.

○○○

- 4 일차방정식 $ax + by - 3 = 0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.



○○○

- 5 일차방정식 $3x + 2y = 0$ 의 그래프와 평행하고, 점 $(4, -2)$ 를 지나는 직선의 방정식은?

- ① $3x + y - 4 = 0$ ② $3x + y + 8 = 0$
③ $3x + 2y - 8 = 0$ ④ $3x + 2y + 4 = 0$
⑤ $3x - 2y = 0$

○○○

- 6 $a > 0, b < 0, c > 0$ 일 때, 일차방정식 $ax + by - c = 0$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면은?
(단, a, b, c 는 상수)

- ① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 제2사분면과 제4사분면

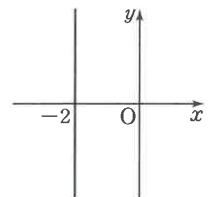
○○○

- 7 점 $(5, 4)$ 를 지나고, y 축에 수직인 직선의 방정식은?

- ① $x - 5 = 0$ ② $y - 5 = 0$
③ $x - 4 = 0$ ④ $y - 4 = 0$
⑤ $4x - 5y = 0$

○○○

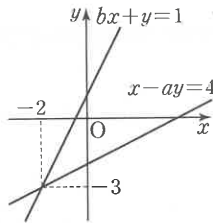
- 8 오른쪽 그림은 일차방정식 $3x - ay - b = 0$ 의 그래프이다. 이때 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.



9 네 일차방정식 $x=2$, $x=-2$, $y=5$, $y=-1$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 10 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

10 오른쪽 그림은 연립방정식 $\begin{cases} x-ay=4 \\ bx+y=1 \end{cases}$ 을 풀기 위해 두 일차방정식의 그래프를 각각 그린 것이다. 이때 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.



11 다음 조건을 모두 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

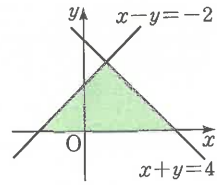
조건

- (가) y 절편이 17이다.
(나) 두 직선 $x+y=2$, $2x+3y=1$ 의 교점을 지난다.

12 세 직선 $x-3y+1=0$, $x+5y-7=0$, $ax-2y+6=0$ 에 의해 삼각형이 만들어지지 않도록 하는 상수 a 의 값을 모두 구하려고 한다. 다음을 구하시오.

- (1) 세 직선 중 어느 두 직선이 서로 평행하도록 하는 모든 a 의 값
(2) 세 직선이 한 점에서 만나도록 하는 a 의 값
(3) 세 직선에 의해 삼각형이 만들어지지 않도록 하는 모든 a 의 값

13 오른쪽 그림과 같이 두 일차방정식 $x+y=4$, $x-y=-2$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



14 그래프를 이용하여 연립방정식 $\begin{cases} -4x+3y=1 \\ 8x-6y=-2 \end{cases}$ 를 풀면?

- ① $x=2$, $y=1$ ② $x=-4$, $y=3$
③ 해가 없다. ④ 모든 유리수
⑤ $-4x+3y=1$ 을 만족시키는 모든 순서쌍

15 다음 보기의 일차방정식 중 그 그래프가 일차함수 $y=-3x+5$ 의 그래프와 한 점에서 만나는 것을 모두 고르시오.

보기

- ㄱ. $3x+y+5=0$ ㄴ. $x-3y+5=0$
ㄷ. $-3x+5y+10=0$ ㄹ. $3x+y-5=0$

16 두 일차방정식 $ax+2y=6$, $4x-y=b$ 의 그래프의 교점이 존재하지 않을 때, 상수 a , b 의 조건을 각각 구하시오.

따라 해보자

예제
1

일차방정식 $ax+by+8=0$ 의 그래프가 점 $(1, 2)$ 를 지나고 y 축에 평행할 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

풀이 과정

1단계 점 $(1, 2)$ 를 지나고 y 축에 평행한 직선의 방정식 구하기
 y 축에 평행한 직선 위의 점들은 x 좌표가 모두 같으므로
 $x=1$

2단계 일차방정식을 **1단계**의 식의 꼴로 정리하기
 $ax+by+8=0$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면
 $ax=-by-8 \quad \therefore x=-\frac{b}{a}y-\frac{8}{a}$

3단계 a, b 의 값 구하기
 $x=1$ 과 $x=-\frac{b}{a}y-\frac{8}{a}$ 이 서로 같으므로
 $0=-\frac{b}{a}, 1=-\frac{8}{a} \quad \therefore a=-8, b=0$

답 $a=-8, b=0$

유제
1

일차방정식 $ax-by+10=0$ 의 그래프가 점 $(-4, 5)$ 를 지나고 x 축에 평행할 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

풀이 과정

1단계 점 $(-4, 5)$ 를 지나고 x 축에 평행한 직선의 방정식 구하기

2단계 일차방정식을 **1단계**의 식의 꼴로 정리하기

3단계 a, b 의 값 구하기

답

예제
2

두 일차방정식 $x+2y-12=0, 2x-3y-10=0$ 의 그래프의 교점을 지나고, 일차함수 $y=x+5$ 의 그래프와 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 과정

1단계 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표 구하기
 연립방정식 $\begin{cases} x+2y=12 \\ 2x-3y=10 \end{cases}$ 을 풀면 $x=8, y=2$ 이므로
 두 그래프의 교점의 좌표는 $(8, 2)$ 이다.

2단계 직선의 방정식 구하기
 $y=x+5$ 의 그래프와 평행하면 기울기가 1이므로
 직선의 방정식을 $y=x+b$ 로 놓고,
 이 식에 $x=8, y=2$ 를 대입하면
 $2=8+b \quad \therefore b=-6$
 $\therefore y=x-6$

답 $y=x-6$

유제
2

두 직선 $x+y-6=0, 2x-y+3=0$ 의 교점을 지나고, 직선 $y=-3x+7$ 과 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 과정

1단계 두 직선의 교점의 좌표 구하기

2단계 직선의 방정식 구하기

답

연습해 보자

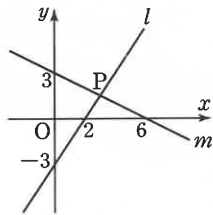
▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

- 1 두 점 $(2a+8, a-1)$, $(a-4, -6)$ 을 지나고, y 축에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 과정

답

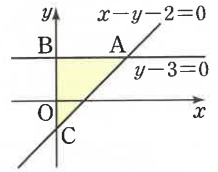
- 2 오른쪽 그림과 같이 두 직선 l , m 이 한 점 P 에서 만날 때, 점 P 의 좌표를 구하시오.



풀이 과정

답

- 3 오른쪽 그림에서 두 직선 $y-3=0$, $x-y-2=0$ 의 교점을 A , 이 두 직선과 y 축의 교점을 각각 B , C 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) 세 점 A , B , C 의 좌표를 각각 구하시오.

(2) $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1)

(2)

- 4 연립방정식 $\begin{cases} ax-2y=b \\ 2x-y-4=0 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a , b 의 값을 각각 구하시오.

풀이 과정

답

영화의 손익분기점

“영화 ‘○○’, 개봉 일주일 만에 손익분기점 넘었다.”

신문 기사에서 흔히 볼 수 있는 말인 손익분기점이란 영화의 제작비와 총수입이 일치하는 지점으로, 총수입이 손익분기점을 넘으면 이익을 보고 손익분기점을 넘지 못하면 손해를 보게 된다.

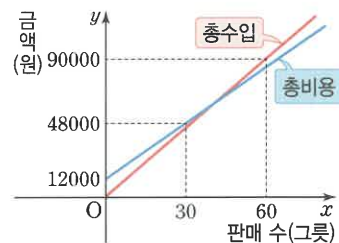
우리나라 영화 산업의 수익의 대부분은 영화관에서서의 수입이므로 영화 관람료가 영화 산업의 성공에 절대적인 영향을 미친다. 1인의 영화 관람료에서 세금과 여러 비용을 제외하고 제작사와 투자사에게 돌아가는 금액은 보통 3500원 정도이다. 따라서 어떤 영화의 제작비가 100억 원이면 이 금액을 3500원으로 나눈 수인 약 286만 명 정도의 관객이 영화를 관람해야 총수입이 손익분기점에 다다른 것이다.

요즘은 주연 배우의 출연료가 제작비의 많은 부분을 차지하므로 제작 초기에 배우와 스태프의 인건비 등의 비용을 최대한 절감해 손익분기점을 낮춰 잡는 것이 대세이다. 촬영 횟수를 최소한으로 정하는 등의 방법으로 제작 기간을 단축하기도 하고, 영화가 손익분기점을 넘게 되는 순간부터 대가를 받는 미니멈 개런티 방식을 적용하기도 한다.



기출문제는 이렇게!

Q 성범이가 친구들과 함께 학교 축제에서 빙수를 만들어 팔기 위해 빙수 판매 수에 따른 빙수의 재료를 구입하는 데 드는 총비용과 빙수 판매로 얻는 총수입을 예상해 보았더니 오른쪽 그림과 같았다. 이때 손익분기점을 넘어 이익을 보려면 빙수를 몇 그릇 이상 팔아야 하는지 구하시오.





일차방정식

$$ax + by + c = 0$$

$(a \neq 0, b \neq 0)$

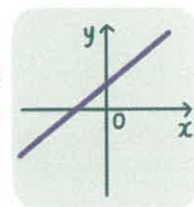
y를 x에 대한
식으로 나타내면



일차함수

$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

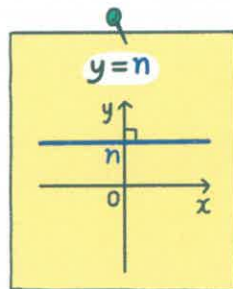
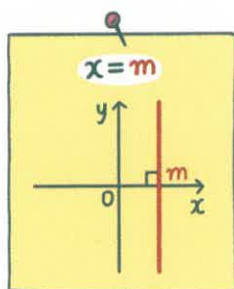
그래프



미지수 2개

일차방정식의 그래프

미지수 1개



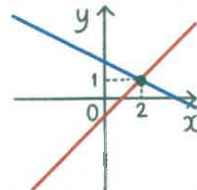
$x=m$ 풀이면 y축에 평행 (x축에 수직),
 $y=n$ 풀이면 x축에 평행 (y축에 수직)!



일차함수와 일차방정식의 관계

해와 두 그래프의 교점

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$



해 $x=2, y=1$



교점의 좌표 $(2, 1)$

연립방정식과 그래프

해의 개수와
두 그래프의 위치 관계

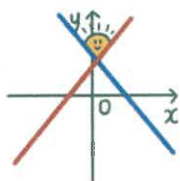
연립방정식의
해의 개수

해가 하나뿐이다.

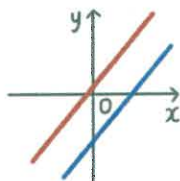
해가 없다.

해가 무수히 많다.

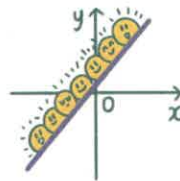
두 그래프의
위치 관계



한 점에서 만난다.



평행하다.



일치한다.

